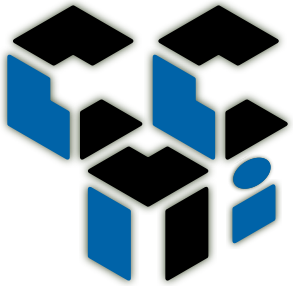
OntoUML: Základy, rigidní a anti-rigidní sortály





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování (Cvičení #3)

Zimní semestr 2026/2027 (B261)

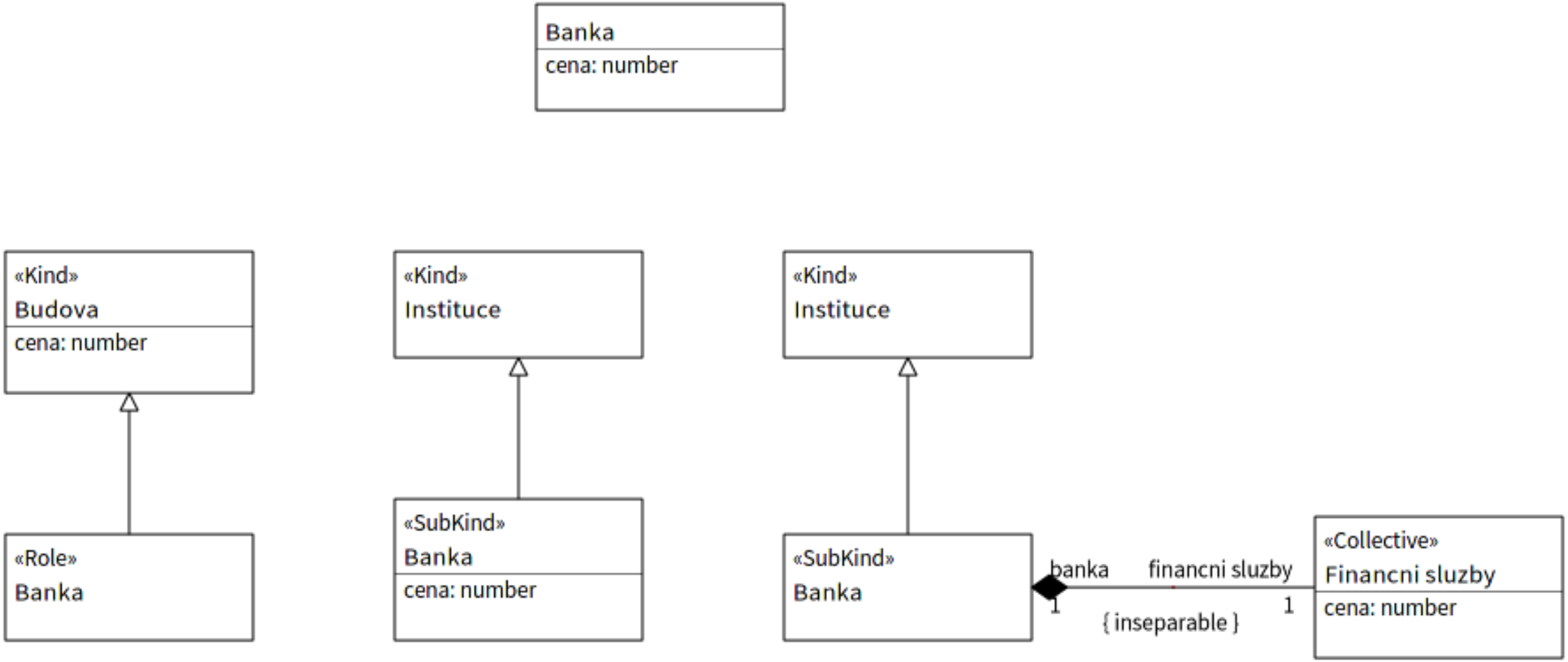
Plán 3. cvičení

1. Shrnutí aktivity z minula
2. Diskuze pojmů z přednášky
   a. OntoUML
   b. Princip identity
   c. Rigidita
3. Příklad na procvičení (za bod)
4. Úkoly na příště

Shrnutí aktivity z minula

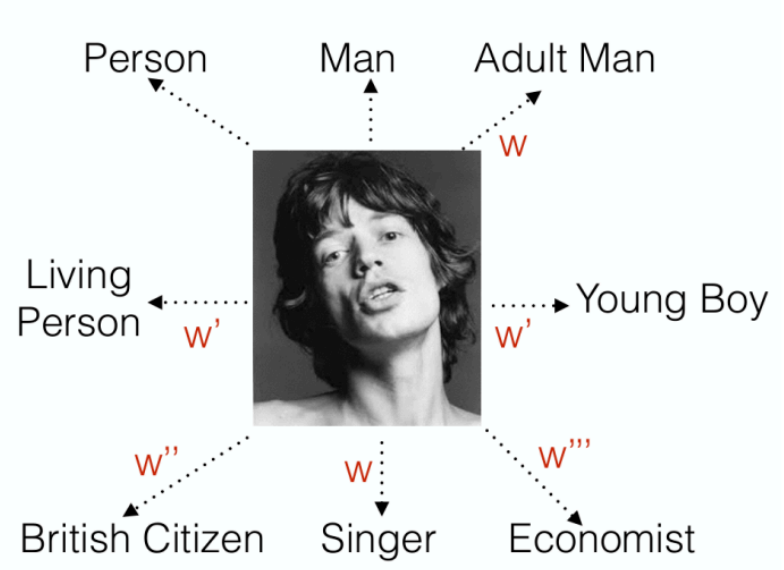
- Nejčastější chyby
  - Nesprávně uvedené multiplicity
    - Opravdu je nutné po jedné hře šachovnici zahodit?
  - Chybějící podstatné koncepty
    - Hráči
    - Hra
    - Políčko
  - Nedodržování principu DRY (zbytečné duplikování)
- Otázky

UML vs. OntoUML



OntoUML

- Profil UML využívá Class Diagram
- Přidává stereotypy k třídám a vztahům
- Stereotypy upravují sémantiku
- OntoUML pro stereotypy používá pojmy z ontologie UFO (části UFO-A)
- Odlišný přístup k dědičnosti



Princip identity a sortalita

- Princip identity udává jak / podle čeho rozlišujeme různé instance
  - Mají všichni lidé stejný *princip identity*?
  - Mají všechny pojistitelné věci (auta, domy, zdraví lidí, ...) stejný *princip identity*?

- **Sortální typy** = instance mají vždy jeden a ten samý princip identity
- **Non-sortální typy** = instance mohou mít různé principy identity

---

- **Každá instance (individuál) musí mít právě jednu identitu**
- Známý paradox: Ship of Theseus

Modální logika

- Použití toho co znáte z výrokové a predikátové logiky
- Modální logika navíc pracuje s různými *světy*, resp. *situacemi*, s využitím kvantifikátorů:
  - $\Diamond$ = **možnost**: v některém světě (alespoň jednom) platí, že ...
  - $\Box$ = **nutnost**: ve všech světech platí, že ...

$$\Box(x \in Person : Male(x) \vee Female(x))$$

Rigidita

- **Rigidní** = stálý, neměnný, tuhý, ustálený
  - Jsem instancí člověka po celý svůj život.

$$R^{+}(T) =_{def} \Box(\forall x : T(x) \implies \Box(T(x)))$$

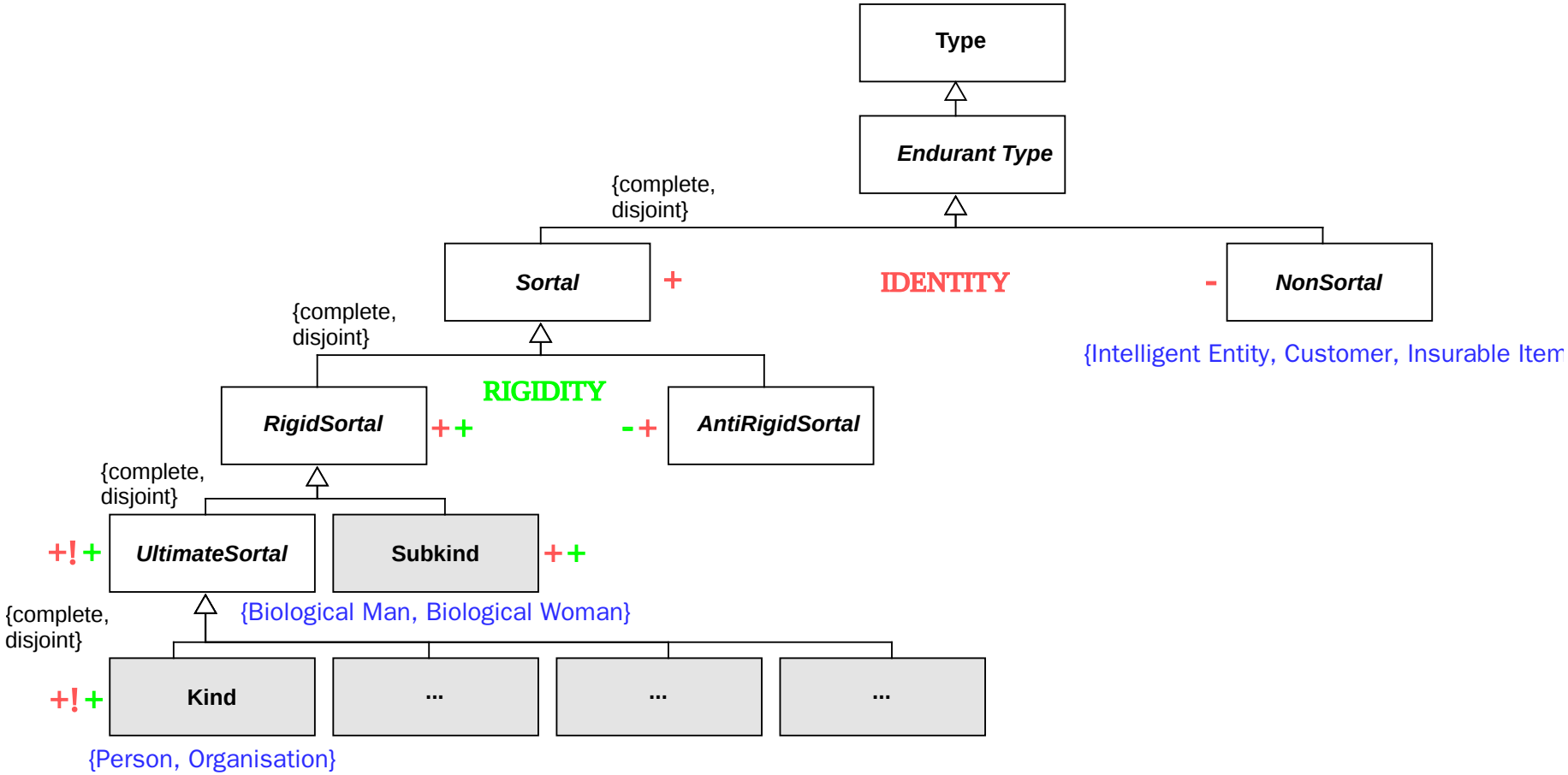
- **Anti-rigidní** = dává možnost změny všem instancím
  - Jsem instancí studenta od zápisu do státnic (nebo jiného ukončení).
  - Nebyl jsem studentem od narození.
  - Nebudu studentem (doufejme) do konce života.

$$R^{-}(T) =_{def} \Box(\forall x : T(x) \implies \Diamond(\neg T(x)))$$

Rigidní sortály: «Kind» a «SubKind»

- **Kind** (druh) je rigidní sortál poskytující identitu
- **SubKind** (poddruh) je rigidní sortál neposkytující identitu
  - Musí být tedy podtypem (tranzitivně) nějakého **Kind**
  - (Pozn: nejen Kind, ale obecně nějakého *identity provider*)

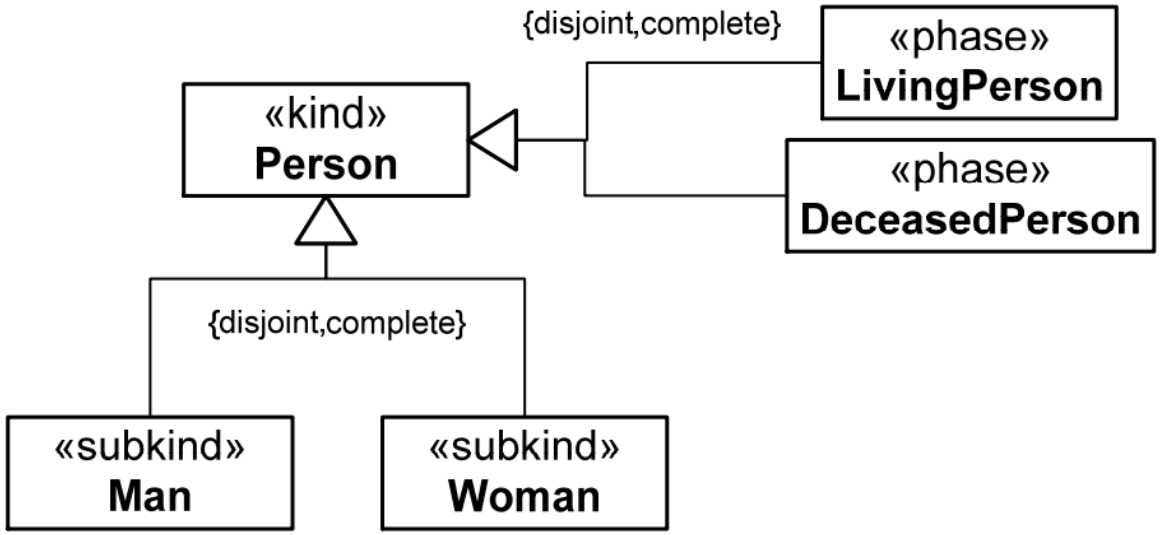
Rigidní sortály



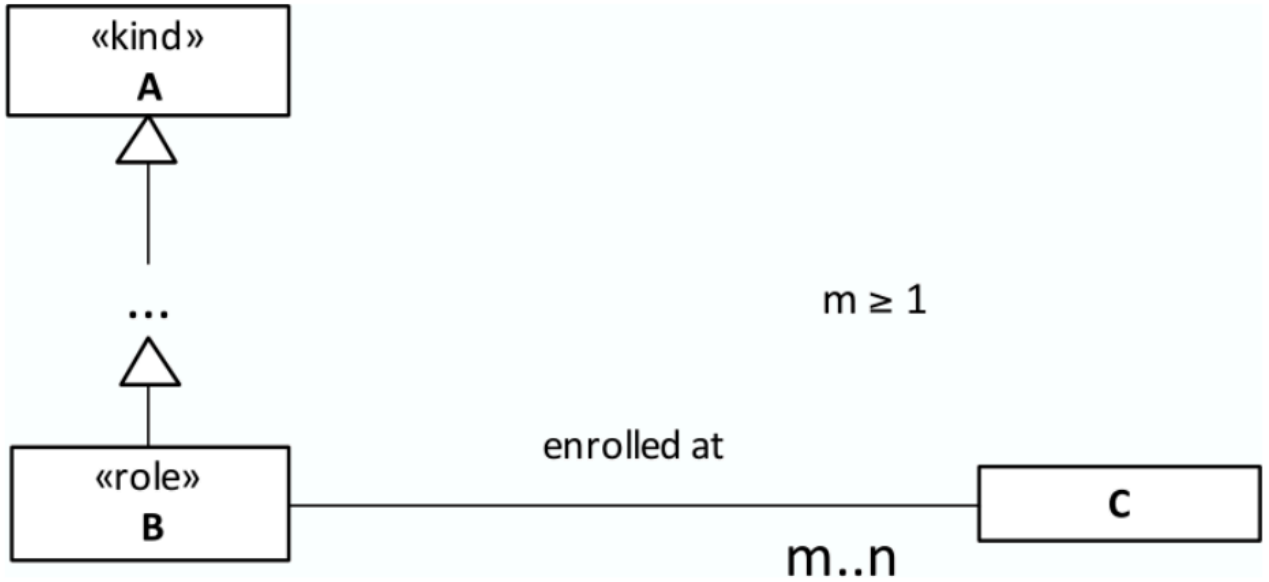
Anti-rigidní sortály: «Phase» a «Role»

- Musí být podtypem rigidního sortálu (aby mohly vznikat instance)
- **Phase** (fáze)
  - Vyjadřuje ryze vnitřní vlastnosti, které se v čase mění
  - Tvoří tzv. **phase partition**
- **Role** (role)
  - Vždy závisí na další entitě – jsou to **relačně závislé typy**
  - Musí mít povinný vztah, alespoň 1 (může být zděděný)

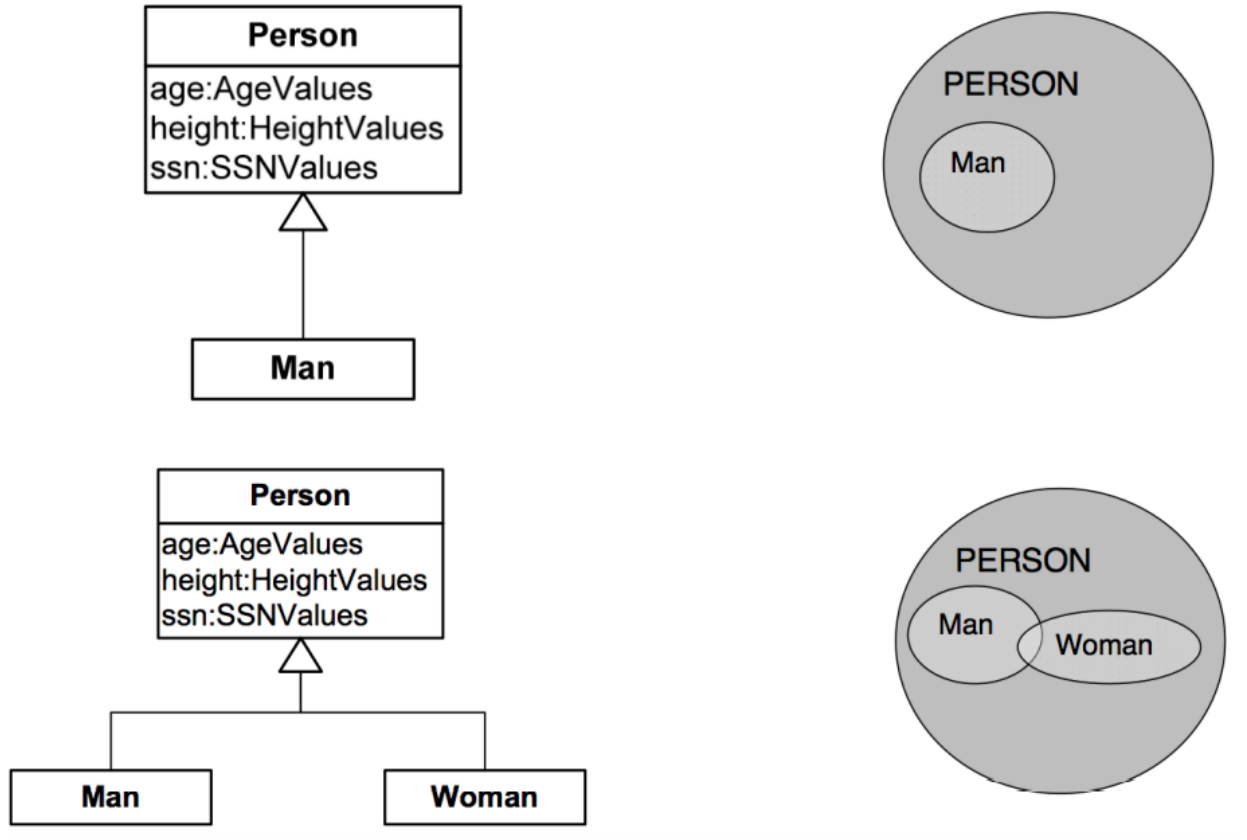
Anti-rigidní sortály: Příklad



Anti-rigidní sortály: Příklad



Dědění: `{complete}` a `{disjoint}`



Aktivita za bod

- Identifikace typů sortálů v dodaném modelu Costy Taxi
- Doplňte k typům entit vhodné stereotypy «Kind», «SubKind», «Phase», «Role» (na základě sortality a rigidity).
- Celé zadání: Aktivita 3

Odevzdejte (ideálně jako PDF nebo PNG) v: **Aktivita / Activity #3**

Úkoly do příště

- Začít sepisovat popis domény a modelovat OntoUML
- Příští přednáška a cvičení: non-sortály a vztahy

Konec prezentace